

Materia: Introducción a la IOT	Código: 81.73
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 28/11/2025 15:49:46	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
5	hs. teóricas
12	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
0	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Importancia de IoT en la sociedad, los componentes actuales de los dispositivos típicos de IoT y las tendencias para el futuro. Consideraciones de diseño de IoT, las limitaciones y la interfaz entre el mundo físico y su dispositivo. Concesiones de diseño entre hardware y software. Componentes clave de las redes.

➤ Presentación de la materia:

La materia introduce a los estudiantes en el universo del Internet de las Cosas (IoT) y su impacto en la sociedad, la industria y los modelos de negocio contemporáneos. A lo largo del curso, se estudian los componentes fundamentales de los dispositivos IoT, la interacción entre el mundo físico y el digital, las limitaciones de diseño y las concesiones necesarias entre hardware, software y comunicaciones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer y aplicar las bases de IOT y como impacta los modelos de negocio.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Modulo 1	Qué es IoT: Definición. Funcionamiento de la interfaz entre el mundo físico y su dispositivo. Algunos usos y aplicaciones en diversos ámbitos de la sociedad.
Modulo 2	Consideraciones de diseño de soluciones IOT: Esquema de Solución IoT. Modelo de Referencia IoT (UIT-T Y.2060). Capa de Aplicación. Capa de Red. Capa de Dispositivo. Capacidades de gestión y de seguridad. Tipos de comunicación. Modelos de comunicación Utilizados en Soluciones IoT.
Modulo 3	Tendencias Globales y de Negocios: Mapeo de tendencias: ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿Qué se está haciendo en la Región? ¿Qué se está haciendo en el país? ¿Cómo es un equipo que desarrolla negocios de Tecnología IoT? ¿Cómo es la evolución de los Negocios con IoT?
Modulo 4	Tendencias del futuro: Los componentes actuales de los dispositivos típicos de IoT y las tendencias para el futuro. Desafíos del campo de cara al futuro.
Modulo de Cierre	Actividad de Aplicación de lo aprendido

➤ Estrategias de enseñanza:

Aprendizaje basado en problemas: los estudiantes trabajan sobre casos reales de IoT para conectar teoría y aplicación.

Enseñanza por capas: introducción progresiva desde el dispositivo físico hasta la capa de aplicación, facilitando la comprensión arquitectónica.

Demostraciones técnicas breves: videos o simuladores que permitan ver ejemplos concretos de sensores, redes o plataformas IoT.

Microcontenidos asincrónicos: videos cortos para explicar conceptos clave (protocolos, sensores, modelos de referencia).

Foros de discusión guiados: espacios

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades	Aplicación en practicas al cierre de cada modulo
Analisis	Elaboración de una actividad de cierre donde el alumno demuestre el entendimiento de todos los temas vistos

➤ Recursos didácticos:

Campus, videos explicativos, lecturas, actividades online, videos ampliatorios, enlaces a software gratuitos

Foros moderados donde el docente orienta las discusiones, sugiere recursos y verifica la comprensión.

Materiales de apoyo: lecturas breves, ejemplos de diagramas, videos demostrativos y FAQs técnicas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso asincrónico los alumnos responden pequeñas evaluaciones escritas y participan en debates de manera de demostrar que van adquiriendo los conocimientos, Para el final el alumno deberá presentar un video de 8 minutos mostrando la aplicación de lo aprendido en los modelos de negocio acorde a lo visto en su carrera.

Requisitos de aprobación:

Se confirmara en la plataforma que el alumno haya cubierto el curso en su totalidad.

Nota de Cursada Aprobado/No aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	desarrolla por los docentes instructores en su totalidad, incluidas en el curso
2	Greengard, S. (2015). The Internet of Things. MIT Press.
3	Sethi, P., & Sarangi, S. R. (2017). Internet of Things: Architectures, protocols, and applications. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2017, 1–25. https://doi.org/10.1155/2017/9324035
4	
5	
6	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	McEwen, A., & Cassimally, H. (2013). Designing the Internet of Things. Wiley.
2	
3	
4	
5	
6	